Économie industrielle – Série d'exercices n° 4

Modèles d'oligopole : Cournot, Bertrand, Stackelberg

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier

f.lakhchen@ump.ac.ma

Rappels de cours

Cadre commun	Demande inverse $p = a - bQ$, $Q = q_1 + q_2 + \dots$; coût marginal constant c (sauf mention contraire).
Cournot : choix simultané des quantités	
Fonction de réaction	$\pi_1 = (a - bq_1 - bq_2 - c_1)\, q_1$, d'où $BR_1(q_2) = \dfrac{a - c_1}{2b} - \dfrac{q_2}{2}$.
Duopole symétrique	$q_1^\star = q_2^\star = \dfrac{a-c}{3b}$, $p^\star = \dfrac{a+2c}{3}$, $\pi_i^\star = \dfrac{(a-c)^2}{9b}$.
n firmes symétriques	$q_i^\star = \dfrac{a-c}{(n+1)b}$, $Q^\star = \dfrac{n}{n+1}\dfrac{a-c}{b}$, $p^\star = \dfrac{a+nc}{n+1}$, $\pi_i^\star = \dfrac{(a-c)^2}{(n+1)^2 b}$. Quand $n \to \infty : p^\star \to c$.
Coûts différents	On résout le système des deux fonctions de réaction : $q_i^\star = \dfrac{a - 2c_i + c_j}{3b}$ (si positif). La firme la plus efficace produit le plus.
Bertrand : choix simultané des prix	
Paradoxe de Bertrand	Bien homogène, coûts identiques : $p^\star = c$ et profit nul dès 2 firmes.
Sorties du paradoxe	Contraintes de capacité, différenciation des produits (chapitre 7), concurrence répétée (chapitre 5).
Stackelberg : choix séquentiel des quantités	
Méthode	Récurrence à rebours : on calcule d'abord $BR_2(q_1)$ de la suiveuse, puis la meneuse maximise $\pi_1\big(q_1, BR_2(q_1)\big)$.
Équilibre	$q_1^\star = \dfrac{a-c}{2b}$, $q_2^\star = \dfrac{a-c}{4b}$, $p^\star = \dfrac{a+3c}{4}$, $\pi_1^\star = \dfrac{(a-c)^2}{8b}$, $\pi_2^\star = \dfrac{(a-c)^2}{16b}$.
Comparaison (mêmes a, b, c)	
Quantités	Monopole < Cournot < Stackelberg < Bertrand = concurrence parfaite ; les prix sont rangés en sens inverse.

Niveaux de difficulté : ⋆ application directe, ⋆⋆ raisonnement en plusieurs étapes, ⋆⋆⋆ synthèse.

Énoncés

Exercice 1 (Vrai ou faux ? Justifier)**.** [⋆]

1. En concurrence de Cournot, chaque firme choisit sa quantité en supposant que le rival ne changera pas la sienne.
2. Le prix de Cournot est toujours strictement supérieur au prix de Bertrand, à coûts et demande identiques.
3. Le paradoxe de Bertrand suppose que les firmes vendent un produit différencié.
4. Dans le modèle de Stackelberg, la firme suiveuse produit toujours plus que la firme meneuse.

5. Quand le nombre de firmes de Cournot augmente indéfiniment, le prix converge vers le coût marginal.
6. L'équilibre de Cournot maximise le profit joint des deux firmes.

Exercice 2 (Duopole de Cournot sur le marché de la farine industrielle)**.** [⋆] Deux minoteries se partagent un marché régional. La demande est $p = 80 - Q$ (Q en milliers de tonnes, p en DH/tonne), et le coût marginal des deux minoteries est constant, $C_m = 20$.

1. Écrire la fonction de réaction de chaque minoterie.
2. Calculer l'équilibre de Cournot symétrique : $q_1^\star$, $q_2^\star$, $Q^\star$, $p^\star$.
3. Calculer le profit de chaque minoterie.

Exercice 3 (De 2 à 4 minoteries)**.** [⋆⋆] On reprend le marché de la farine ($a = 80$, $b = 1$, $c = 20$).

1. Calculer $Q^\star$ et $p^\star$ pour $n = 2$, $n = 3$ et $n = 4$ minoteries symétriques.
2. Calculer le profit total de l'industrie dans chacun des trois cas. Ce profit total augmente-t-il ou diminue-t-il avec n ?
3. Vers quelles valeurs $Q^\star$ et $p^\star$ convergent-ils quand $n \to \infty$? Interpréter.

Exercice 4 (Bertrand sur le marché du sucre raffiné)**.** [⋆⋆] Deux raffineries vendent un sucre raffiné parfaitement standardisé (même qualité, mêmes normes). La demande est $p = 60 - Q$ (Q en milliers de tonnes, p en DH/tonne) et le coût marginal des deux raffineries est $C_m = 15$.

1. En supposant une concurrence *à la Bertrand*, déterminer le prix et la quantité d'équilibre.
2. Calculer le profit de chaque raffinerie à cet équilibre.
3. Calculer ce qu'aurait donné, sur ce même marché, un équilibre de Cournot à deux firmes (quantité, prix, profit). Comparer.
4. Sachant que ce marché est en réalité proche d'un duopole, quel élément du monde réel (absent du modèle de Bertrand) pourrait expliquer que le prix observé soit plus proche du résultat de Cournot que de celui de Bertrand ?

Exercice 5 (Stackelberg dans la distribution de gaz en bouteille)**.** [⋆⋆] Une entreprise historique distribue le gaz butane en bouteille depuis longtemps ; une seconde entreprise vient d'entrer sur le marché et observe la quantité déjà distribuée par la première avant de fixer la sienne. La demande est $p = 100 - Q$ (Q en milliers de bouteilles par semaine, p en DH) et le coût marginal des deux entreprises est $C_m = 10$.

1. Identifier laquelle des deux entreprises est la meneuse et laquelle est la suiveuse.
2. Calculer $q_1^\star$ (meneuse) et $q_2^\star$ (suiveuse) par la méthode de la récurrence à rebours.
3. Calculer $Q^\star$, $p^\star$, et les profits $\pi_1^\star$, $\pi_2^\star$.
4. Calculer ce qu'auraient été les quantités, le prix et les profits si les deux entreprises avaient décidé *simultanément* (Cournot). Commenter l'écart.

Exercice 6 (Cournot avec des coûts marginaux différents)**.** [⋆⋆⋆] Deux firmes sont en concurrence à la Cournot sur un marché de demande $p = 90 - Q$. La firme 1 a un coût marginal $c_1 = 10$; la firme 2, moins efficace, a un coût marginal $c_2 = 30$.

1. Écrire le profit de chaque firme et en déduire les deux fonctions de réaction $BR_1(q_2)$ et $BR_2(q_1)$ (elles ne sont plus symétriques).
2. Résoudre le système pour trouver $q_1^\star$ et $q_2^\star$.
3. Calculer $Q^\star$, $p^\star$, et le profit de chaque firme. La firme la plus efficace produit-elle davantage ?
4. Que devient l'équilibre si c_2 devient si élevé que $q_2^\star$ serait négatif ? Quelle est l'interprétation économique de ce cas ?

Exercice 7 (Question de réflexion : Cournot, Bertrand et la réalité des télécoms)**.** [⋆ ⋆ ⋆] Le chapitre a montré que, sur le même marché des télécoms, un duopole de Cournot donne un profit de 1 600 par firme, alors qu'un duopole de Bertrand donnerait un profit nul.

1. En pratique, pensez-vous que la concurrence entre IAM et Orange ressemble davantage à une concurrence en quantités (Cournot) ou en prix (Bertrand) ? Justifier à l'aide des caractéristiques réelles du secteur (réseau, capacité, forfaits).
2. La différenciation des offres télécoms (chapitre 3) a-t-elle plutôt pour effet de rapprocher le marché du résultat de Cournot, ou au contraire de Bertrand ? Expliquer.
3. Si vous étiez conseiller économique de l'ANRT (le régulateur), quel modèle utiliseriez-vous comme scénario « optimiste » pour les consommateurs, et lequel comme scénario « pessimiste » ? Pourquoi aucun des deux n'est sans doute exactement réalisé ?